

CÁLCULO DIFERENCIAL

Desigualdades

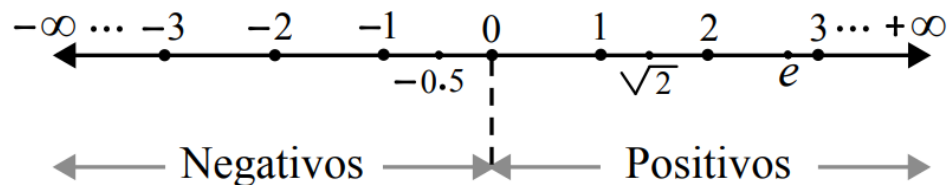
Símbolos de desigualdades

Símbolos de desigualdades

Símbolo	Se lee	Ejemplo
$>$	Mayor que	$3 > 2$
$\geq$	Mayor o igual que	$4 \geq 4$
$<$	Menor que	$6 < 8$
$\leq$	Menor o igual que	$3 \leq 10$

Recta real

El conjunto de los números positivos se ubica a la derecha del cero y se denota $\mathbb{R}^+$. El conjunto de los números negativos se ubica a la izquierda del cero y se denota $\mathbb{R}^-$.



Símbolos de desigualdades

Se dice que $A > B$ si A está a la derecha de B en la recta real. Por ejemplo,

$4 > 2$ pues 4 está a la derecha de 2 en la recta real

$0 > -1$ pues 0 está a la derecha de -1 en la recta real

$-2 > -3$ pues -2 está a la derecha de -3 en la recta real

Una misma desigualdad se puede representar con dos símbolos diferentes. Por ejemplo,

$4 > 2$ es lo mismo que $2 < 4$

$y \geq x$ es lo mismo que $x \leq y$

Intervalos

Intervalos

Si $a < b$, un intervalo con puntos **extremos** a y b contiene todos los números **reales** que están entre a y b . Si el intervalo no incluye los extremos, se dice que es **abierto** y se denota con paréntesis $()$. Si el intervalo incluye los extremos, se dice que es **cerrado** y se denota con corchetes $[]$.

Intervalo abierto: $(a, b) = \{x : a < x < b\}$

Este intervalo no incluye los extremos a y b .

Su gráfica es: 

Intervalo cerrado: $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$

Este intervalo incluye ambos extremos a y b .

Su gráfica es: 

Intervalos

Intervalo semiabierto: $(a, b] = \{x : a < x \leq b\}$

Incluye el extremo b pero no incluye el extremo a .

Su gráfica es:



Intervalo semiabierto: $[a, b) = \{x : a \leq x < b\}$

Incluye el extremo a pero no incluye el extremo b .

Su gráfica es:



Intervalos infinitos: son intervalos no acotados que se extienden hasta ∞ o hasta $-\infty$. Por ejemplo, $(a, \infty) = \{x : a < x\}$.

Intervalos

La siguiente tabla resume los tipos de intervalos.

Notación de intervalo	Notación de conjunto	Gráfica
(a, b)	$\{x : a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x : a \leq x \leq b\}$	
$(a, b]$	$\{x : a < x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x : a \leq x < b\}$	
(a, ∞)	$\{x : a < x\}$	
$[a, \infty)$	$\{x : a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x : x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x : x \leq b\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$	

Intervalos

Ejemplo: Respecto al intervalo semiabierto $(1, 6] = \{x : 1 < x \leq 6\}$, podemos afirmar que:
 $4 \in (1, 6]$, $1 \notin (1, 6]$, $6 \in (1, 6]$, $1.01 \in (1, 6]$, $\pi \in (1, 6]$.

La gráfica de este intervalo es: A horizontal number line with arrows at both ends. Above the line, the number 1 is marked with a parenthesis '(', and the number 6 is marked with a bracket ']' and a vertical tick mark. The segment of the line between 1 and 6 is filled with diagonal hatching, representing the interval (1, 6].

Ejercicio: Grafique en la recta real los conjuntos
 $A = (1, 3) \cap [2, 7]$ y $B = (-2, 3) \cup [1, 5]$.

Solución :

Solución de desigualdades

Desigualdades

Una desigualdad es una relación que compara dos números o dos expresiones algebraicas mediante alguno de los símbolos $<$, $>$, $\leq$ o $\geq$. Por ejemplo,

$$7 > 5 \quad \text{y} \quad 3x - 1 \leq 4x$$

son desigualdades.

Solución de desigualdades

Resolver una desigualdad que incluye una variable consiste en determinar todos los valores de la variable que hacen verdadera la desigualdad. A diferencia de una ecuación, una desigualdad tiene por lo general infinitas soluciones que forman un intervalo o una unión de intervalos de la recta real. Por eso, para una desigualdad hablamos de su **conjunto solución**.

Solución de desigualdades

Ejemplo: Veamos la diferencia entre la solución de una ecuación y una desigualdad. Consideremos para esto la ecuación $3x = 6$ cuya solución es $x = 2$, y la desigualdad $3x \leq 6$ cuya solución es el conjunto de todos los números x tales que $x \leq 2$.

	Solución	
Ecuación $3x = 6$	$x = 2$	
Desigualdad $3x \leq 6$	$x \in (-\infty, 2]$	

Propiedades de orden de los números reales

Las siguientes propiedades se suelen denominar **propiedades de orden** de los números reales. Las enunciamos para desigualdades con el símbolo $\leq$, pero son válidas para cada uno de los 4 símbolos de desigualdad.

Solución de desigualdades

Propiedad	Descripción
$A \leq B \Leftrightarrow A + C \leq B + C$	Si se suma un mismo número en ambos lados de una desigualdad, ésta no cambia su dirección.
$A \leq B \Leftrightarrow A - C \leq B - C$	Si se resta un mismo número en ambos lados de una desigualdad, ésta no cambia su dirección.
Si $C > 0$, $A \leq B \Leftrightarrow CA \leq CB$	Si se multiplica un mismo número positivo en ambos de una desigualdad, ésta no cambia su dirección.
Si $C < 0$, $A \leq B \Leftrightarrow CA \geq CB$	Si se multiplica un mismo número negativo en ambos de una desigualdad, ésta invierte su dirección.

Desigualdades lineales

Desigualdad lineal

Una desigualdad que involucra una única variable es lineal si en cada lado del símbolo de desigualdad hay un polinomio de grado 1 en la variable o una constante.

Ejemplo: Resuelva la desigualdad lineal

$$-5x + 6 > 14 - x.$$

Solución: $-5x + 6 > 14 - x$

$$-5x + 6 + x > 14 - x + x \quad \text{Sume } x \text{ en ambos lados}$$

$$-4x + 6 > 14$$

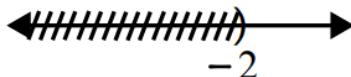
$$-4x + 6 - 6 > 14 - 6 \quad \text{Reste } 6 \text{ en ambos lados}$$

$$-4x > 8$$

$$\left(-\frac{1}{4}\right)(-4x) < \left(-\frac{1}{4}\right)8 \quad \begin{array}{l} \text{Multiplique por } -\frac{1}{4} \\ \text{La desigualdad se invierte} \end{array}$$

$$x < -2$$

El conjunto solución es $(-\infty, -2) = \{x : x < -2\}$.

Gráfica del conjunto solución: 

Desigualdades lineales

Ejercicio (solución de una desigualdad simultánea)

Resuelva la desigualdad $-4 \leq 3x + 2 < 5$.

Solución :

Desigualdades lineales

Algunos problemas de álgebra se plantean desde su enunciado como desigualdades en lugar de ecuaciones, como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejercicio: Las instrucciones de un empaque indican que la caja debe almacenarse a una temperatura entre $5^{\circ}C$ y $30^{\circ}C$. ¿Qué intervalo de temperatura corresponde en la escala Fahrenheit?

Solución :

Desigualdades no lineales

Desigualdad no lineal

Algunos ejemplos de desigualdades no lineales son

$$x^2 + 4x \geq 3, \quad \frac{5}{3x+4} < 2, \quad \frac{y+8}{y-1} < 6.$$

Usaremos factorización y el siguiente principio en la solución de desigualdades no lineales.

Principio del signo de un producto o cociente

Si un producto o cociente tiene una cantidad *par* de factores *negativos*, entonces su valor es *positivo*.

Si un producto o cociente tiene una cantidad *impar* de factores *negativos*, entonces su valor es *negativo*.

Desigualdades no lineales

Método de solución de una desigualdad no lineal

El siguiente método para resolver desigualdades no lineales se conoce como el **método de la tabla de signos** o también como el **método del cementerio**. Los pasos del método son los siguientes:

- 1) Pase todos los términos a un solo lado del símbolo de desigualdad, dejando cero al otro lado.
- 2) En el lado diferente de cero, simplifique y factorice completamente.
- 3) Encuentre los puntos en donde los factores sean cero. Estos se llaman **ceros de los factores**.
- 4) Ubique en la recta numérica los ceros de los factores. Esos puntos dividen la recta numérica en intervalos.
- 5) En cada uno de estos intervalos, determine el signo de cada factor, y a continuación el signo del producto o cociente usando el principio del signo de un producto o cociente.

Desigualdades no lineales

Ejemplo: Resuelva la desigualdad $\frac{x^2}{x+3} \leq \frac{1}{x+3}$.

Solución: 1) Pase el término $\frac{1}{x+3}$ al lado izquierdo, dejando cero al lado derecho:

$$\frac{x^2}{x+3} - \frac{1}{x+3} \leq 0$$

2) $\frac{x^2-1}{x+3} \leq 0$ Reste las fracciones

$\frac{(x+1)(x-1)}{x+3} \leq 0$ Factorice el numerador

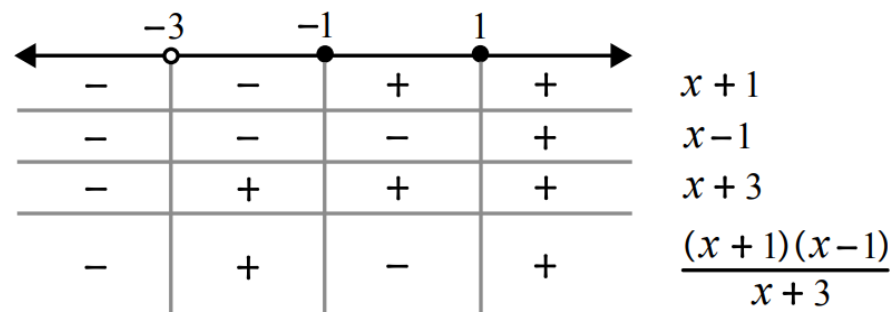
3) Encuentre los ceros de los factores:

$$x+1=0 \Rightarrow x=-1 \quad x-1=0 \Rightarrow x=1$$

$$x+3=0 \Rightarrow x=-3$$

Los ceros de los factores son: $x = -1, 1, -3$.

4) y 5) Ubique en la recta real los ceros de los factores. El cero de un factor del denominador se coloca agujereado y no será parte de la solución de la desigualdad.



Escogemos los valores de x que satisfacen

$$\frac{(x+1)(x-1)}{x+3} \leq 0 \quad (\text{negativo o cero}). \text{ Por tanto el}$$

conjunto solución de la desigualdad es $(-\infty, -3) \cup [-1, 1]$. Notemos que $x = -3$ no se incluye en el conjunto solución pues en este punto el denominador de la expresión $\frac{(x+1)(x-1)}{x+3}$ es igual a cero.

Desigualdades no lineales

Ejercicio: Resuelva la desigualdad $x^2 - 4 \geq 0$.

Solución :

Desigualdades no lineales

Ejercicio: Resuelva la desigualdad $x^2 + 3x - 10 < 0$.

Solución :

Desigualdades no lineales

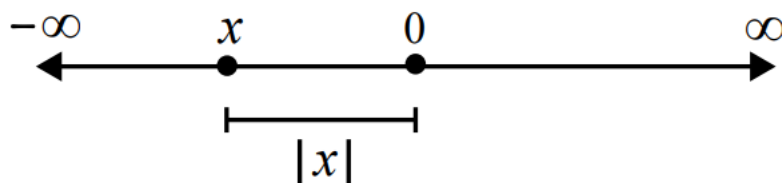
Ejercicio: Resuelva la desigualdad $\frac{x-2}{x+3} \leq \frac{x+1}{x}$.

Solución :

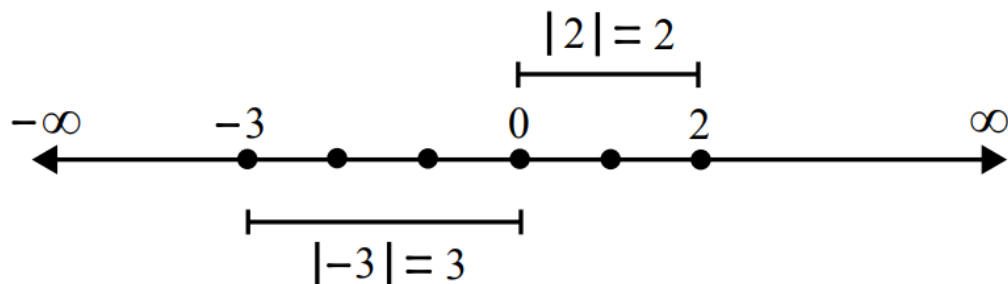
Valor absoluto

Valor absoluto

El valor absoluto de un número real x se define como la distancia en la recta real entre el número x y el origen. El valor absoluto de x se denota $|x|$.



Por ejemplo, $|-3| = 3$, $|2| = 2$ y $|0| = 0$.



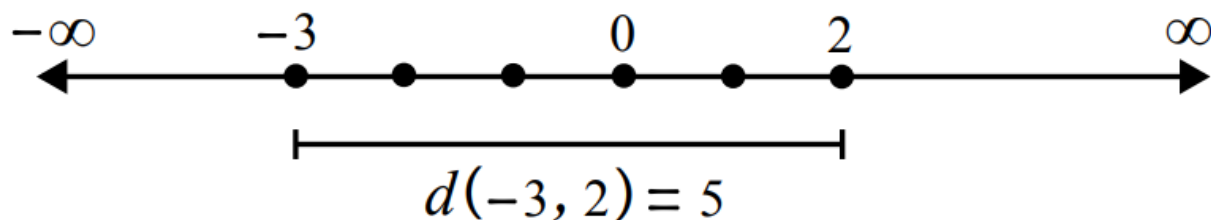
Valor absoluto

Distancia en la recta real

La distancia entre dos números a y b en la recta real se denota $d(a, b)$ y se define como

$$d(a, b) = |b - a| = |a - b|$$

Por ejemplo, $d(-3, 2) = |(-3) - 2| = |-5| = 5$.



Valor absoluto

Definición equivalente del valor absoluto

El valor absoluto de un número x también es

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Por ejemplo,

$$|-5| = -(-5) = 5$$

$$|\pi - 3| = \pi - 3 \quad \text{pues } \pi - 3 > 0$$

$$|e - 3| = -(e - 3) = 3 - e \quad \text{pues } e - 3 < 0$$

$$\text{Si } x \geq 2, |x - 2| = x - 2 \quad \text{pues } x - 2 \geq 0$$

$$\text{Si } x < 2, |x - 2| = -(x - 2) = 2 - x \quad \text{pues } x - 2 < 0$$

Valor absoluto

Propiedades del valor absoluto

Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Entonces:

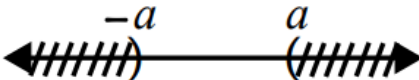
- $|x| \geq 0$
- $|xy| = |x||y|$
- $|-x| = |x|$
- Si $y \neq 0$, $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$
- $|x|^2 = x^2$
- $\sqrt{x^2} = |x|$
- Desigualdad triangular: $|x + y| \leq |x| + |y|$

Desigualdades con valor absoluto

Desigualdades con valor absoluto

Para resolver desigualdades en las cuales aparecen valores absolutos, muchas veces son de utilidad las siguientes dos propiedades.

A) $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$ 

B) $|x| > a \Leftrightarrow x > a \text{ o } x < -a$ 

Las propiedades **A)** y **B)** también se cumplen si cambiamos los símbolos $<$ y $>$ por $\leq$ y $\geq$, respectivamente.

Desigualdades con valor absoluto

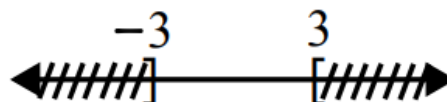
Ejemplo: $|x| < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 2$ Propiedad **A)**
 $\Leftrightarrow x \in (-2, 2)$

El conjunto solución de la desigualdad $|x| < 2$ es el intervalo $(-2, 2)$.



Ejemplo: $|x| \geq 3 \Leftrightarrow x \geq 3 \text{ o } x \leq -3$ Propiedad **B)**
 $\Leftrightarrow x \in (-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

El conjunto solución de la desigualdad $|x| \geq 3$ es $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$.



Desigualdades con valor absoluto

Ejemplo: Resuelva la desigualdad $|5 - 2x| \leq 7$.

Solución: Usando la propiedad **A)**, obtenemos

$$\begin{aligned} |5 - 2x| \leq 7 &\Leftrightarrow -7 \leq 5 - 2x \leq 7 && \text{Propiedad A)} \\ &\Leftrightarrow -7 - 5 \leq 5 - 5 - 2x \leq 7 - 5 && \text{Reste 5} \\ &\Leftrightarrow -12 \leq -2x \leq 2 \\ &\Leftrightarrow \frac{-12}{-2} \geq \frac{-2x}{-2} \geq \frac{2}{-2} && \left\{ \begin{array}{l} \text{Divida entre } -2 \\ \text{La desigualdad} \\ \text{se invierte} \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow 6 \geq x \geq -1 \\ &\Leftrightarrow -1 \leq x \leq 6 \end{aligned}$$

El conjunto solución de la desigualdad $|5 - 2x| \leq 7$ es el intervalo $[-1, 6]$.



Desigualdades con valor absoluto

Ejemplo: Resuelva la desigualdad $|2x - 3| > 5$.

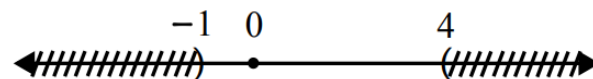
Solución: De acuerdo con la propiedad **B)**, la desigualdad $|2x - 3| > 5$ es equivalente a las dos desigualdades:

$$\text{i)} \quad 2x - 3 > 5 \quad \text{o} \quad \text{ii)} \quad 2x - 3 < -5$$

Resolvemos las desigualdades **i)** y **ii)** y unimos sus soluciones:

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad 2x - 3 &> 5 \\ 2x &> 5 + 3 \\ 2x &> 8 \\ x &> \frac{8}{2} \\ x &> 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad 2x - 3 &< -5 \\ 2x &< -5 + 3 \\ 2x &< -2 \\ x &< \frac{-2}{2} \\ x &< -1 \end{aligned}$$



El conjunto solución de la desigualdad $|2x - 3| > 5$ es $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$.

Desigualdades con valor absoluto

Ejemplo: Resuelva la desigualdad $\left| \frac{3x-2}{x+2} \right| < 1$.

Solución: Dado que $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ si $y \neq 0$, entonces

$$\left| \frac{3x-2}{x+2} \right| < 1 \Leftrightarrow \frac{|3x-2|}{|x+2|} < 1 \quad \text{si } x+2 \neq 0 \text{ o } \boxed{x \neq -2}$$

Como $|x+2|$ es positivo, en la última desigualdad podemos pasar a multiplicar al lado derecho ese término y mantener el símbolo $<$ en la desigualdad:

$$|3x-2| < |x+2|$$

$$|3x-2|^2 < |x+2|^2$$

$$(3x-2)^2 < (x+2)^2 \quad \text{Pues } |x|^2 = x^2$$

$$(3x-2)^2 - (x+2)^2 < 0$$

La diferencia de cuadrados $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$ transforma la desigualdad anterior en:

$$[(3x-2) + (x+2)][(3x-2) - (x+2)] < 0$$

$$4x(2x-4) < 0 \quad \text{Simplifique}$$

$$8x(x-2) < 0$$

Ceros de los factores: $8x = 0 \Rightarrow x = 0$

$$x-2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$\leftarrow \quad \quad \quad \begin{array}{c} 0 \end{array} \quad \quad \quad \begin{array}{c} 2 \end{array} \quad \quad \quad \rightarrow$			
-		+	+
-		-	+
+		-	+
			$8x$ $x-2$ $8x(x-2)$

Escogemos los valores de x que satisfacen $8x(x-2) < 0$ (negativo). Esto sucede en el intervalo $(0, 2)$. En la desigualdad original teníamos la restricción $x \neq -2$. Como este valor no pertenece al intervalo $(0, 2)$, entonces el conjunto solución de la desigualdad es el intervalo $(0, 2)$.

Desigualdades con valor absoluto

Ejercicio: Resuelva la desigualdad $\left| \frac{x+5}{x-1} \right| \geq 3$.

Solución :